

PinProbe A1 箱体控制 SCPI 指令说明

设备信息

项目	默认值	说明
制造商	GTS	*IDN? 字段 1, 可通过 SYSTem:IDN1 修改
型号	PINPROBEA1	*IDN? 字段 2, 可通过 SYSTem:IDN2 修改
序列号	20250626	*IDN? 字段 3, 可通过 SYSTem:IDN3 修改
IDN 固件版本	V0.0.9	*IDN? 字段 4, 可通过 SYSTem:IDN4 修改
编译固件版本	v1.0.0+6d11fb1d196d26abd9ee9afceb67ac799df0fbb9	SYSTem:VERSion? 返回

*IDN? 返回当前 SCPI IDN 配置： 制造商,型号,序列号,IDN固件版本。IDN 字段保存在 Flash 配置中，可能与编译固件版本不同。

通信约定

项目	说明
串口波特率	115200
指令结束符	\r\n
普通响应	单行文本
日志批量响应	READ:LOG:ALL? 可能返回多行文本
OTA 数据块	使用 SCPI definite-length binary block, 当前单块 payload 最大 128 字节

基础指令 (IEEE 488.2)

指令	参数	响应	说明
*CLS		无	清除状态和错误队列
*IDN?		GTS,PINPROBEA1,20250626,V0.0.9	查询设备身份信息
*RST		无	复位 SCPI 解析器状态
*STB?		状态字节	查询状态字节
*WAI		无	等待指令完成
*OPC?		1	查询操作完成状态

系统指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:ERRor[:NEXT]?		错误码与描述	查询下一条错误信息
SYSTem:ERRor:COUNT?		错误数量	查询错误队列数量
SYSTem:VERSion?		v1.0.0+<git-hash>	查询编译固件版本和 Git Hash
SYSTem:UPTime?		秒数	查询系统运行时间
SYSTem:REBoot		OK	延时约 200 ms 后软件复位
SYSTem:FLASH:ID?		OK ID=<JEDEC> SR1=<xx> SR2=<xx> 或 ERR ...	查询 W25Q128 Flash ID 与状态寄存器

示例

```
SYSTem:ERRor:NEXT?  
SYSTem:ERRor:COUNT?  
SYSTem:VERSion?  
SYSTem:UPTime?  
SYSTem:FLASH:ID?  
SYSTem:REBoot
```

设备身份配置指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:IDN1	<string>	无	配置制造商字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN1?		字符串	查询制造商字段
SYSTem:IDN2	<string>	无	配置型号字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN2?		字符串	查询型号字段
SYSTem:IDN3	<string>	无	配置序列号/日期字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN3?		字符串	查询序列号/日期字段
SYSTem:IDN4	<string>	无	配置 IDN 固件版本字段，并保存到 Flash
SYSTem:IDN4?		字符串	查询 IDN 固件版本字段

示例

```
SYSTem:IDN1 "GTS"  
SYSTem:IDN2 "PINPROBEA1"  
SYSTem:IDN3 "20250630"  
SYSTem:IDN4 "V0.0.9"  
*IDN?
```

通信配置指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:BAUDrate	115200	115200 baudrate is enable	配置 BSM 通信波特率。当前仅支持 115200

示例

```
CONFigure:BAUDrate 115200
```

箱门与 USB 执行器指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CYLInder1	OPEN / CLOSE	OPEN / CLOSE	打开或关闭箱门
READ:CYLInder1:STATe?		执行器状态	查询箱门当前状态
CONFigure:CYLInder2	OPEN / CLOSE	OPEN / CLOSE	USB 接头伸出或缩回
READ:CYLInder2:STATe?		执行器状态	查询 USB 当前状态

执行器状态

返回值	说明
CLOSE	缩回/关闭指令已接收
OPEN	伸出/打开指令已接收
CLOSING	正在缩回/关闭
OPENING	正在伸出/打开
CLOSED	已缩回/已关闭
OPENED	已伸出/已打开
CYL ERR	执行器错误

示例

```
CONFigure:CYLInder1 OPEN
CONFigure:CYLInder1 CLOSE
READ:CYLInder1:STATe?
CONFigure:CYLInder2 OPEN
CONFigure:CYLInder2 CLOSE
READ:CYLInder2:STATe?
```

锁控制指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LOCK	UNLOCK / LOCKED	UNLOCK / LOCKED	配置设备锁状态
READ:LOCK:StAtE?		锁状态	查询锁状态

锁状态

参数/返回值	说明
UNLOCK	解锁
LOCKED	锁定
LOCK ERR	锁错误

示例

CONFigure:LOCK LOCKED
CONFigure:LOCK UNLOCK
READ:LOCK:StAtE?

LED 指示灯指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LED	OFF / GREEN / RED / YELLOW	LED 状态	配置 LED 指示灯
READ:LED:StAtE?		LED 状态	查询 LED 状态
CONFigure:LED:MAP	<io5>,<io6>,<io7>	G,R,Y 格式	配置 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色，并保存到 Flash
CONFigure:LED:MAP?		G,R,Y 格式	查询 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色

LED 状态

参数/返回值	说明
OFF	LED 关闭
GREEN	绿色 LED
RED	红色 LED
YELLOW	黄色 LED
LED ERR	LED 错误

LED 映射参数

参数	说明
G / GREEN	当前 IO 对应绿灯

参数	说明
R / RED	当前 IO 对应红灯
Y / YELLOW	当前 IO 对应黄灯

CONFigure:LED:MAP 三个参数不能重复，且必须同时包含绿、红、黄三种颜色。

示例

```
CONFigure:LED GREEN
CONFigure:LED OFF
READ:LED:STATE?
CONFigure:LED:MAP G,R,Y
CONFigure:LED:MAP?
```

系统状态查询指令

指令	参数	响应	说明
READ:SYSTem:STATE?		系统状态	查询系统状态
READ:IO:ALL?		IN:0xHH,0xHH OUT:0xHH,0xHH	查询全部原始输入和输出状态

系统状态返回值

返回值	说明
LOCK	系统处于锁定状态
IDLE	系统空闲
READY	系统就绪
RUNNING	系统运行中
EMERGENCY	急停触发
COMPLETE	系统操作完成
SYS ERR	系统错误

示例

```
READ:SYSTem:STATE?
READ:IO:ALL?
```

急停、风险模式与 Boot 诊断指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:ESTOP:TYPE	NC / NO	NC / NO	配置急停输入类型，并保存到 Flash

指令	参数	响应	说明
CONFigure:ESTOP:TYPE?		NC / NO	查询急停输入类型
CONFigure:RISK:MODE	OFF / ON	OFF / ON	配置 Risk Mode，并保存到 Flash
CONFigure:RISK:MODE?		OFF / ON	查询 Risk Mode
CONFigure:BOOT:DIAG	OFF / ON	OFF / ON	配置 Bootloader 诊断串口输出，并保存到 Flash
CONFigure:BOOT:DIAG?		OFF / ON	查询 Bootloader 诊断串口输出开关

参数说明

参数	说明
NC	急停常闭
NO	急停常开
OFF	关闭功能
ON	开启功能

示例

```
CONFigure:ESTOP:TYPE NC
CONFigure:ESTOP:TYPE?
CONFigure:RISK:MODE ON
CONFigure:RISK:MODE?
CONFigure:BOOT:DIAG ON
CONFigure:BOOT:DIAG?
```

OTA 固件升级指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:OTA:STAT us?		STATE:... SIZE:... RECV:...	查询 OTA 接收与校验状态
SYSTem:OTA:BOOT ?		FLASH:... FLAGS:... MAN:...	查询 Bootloader 与 OTA Manifest 状态
SYSTem:OTA:BEGI N	<size>,<crc32>,<version>, <image_id>	OK 或 ERR,<code>,<name>	开始一次 OTA 上传
SYSTem:OTA:DATA	<offset>,<#<n><len><data>	OK,NEXT:<offset> 或 ERR,<code>,<name>	写入一块 OTA 数据
SYSTem:OTA:END		OK 或 ERR,<code>,<name>	结束 OTA 数据接收
SYSTem:OTA:VERi fy?		状态文本或错误文本	校验 OTA 镜像
SYSTem:OTA:COMM it		OK 或错误文本	提交升级请求，成功后设备复位

指令	参数	响应	说明
SYSTem:OTA:ABOR t		OK 或错误文本	中止当前 OTA 流程

OTA 状态响应

SYSTem:OTA:STATus? 返回格式:

STATE:<state> SIZE:<bytes> RECV:<bytes> BLOCKS:<recv>/<total> NEXT:<offset> CRC:0x<crc32>
VER:0x<version> IMG:<id> ERR:<code>

SYSTem:OTA:BOOT? 返回格式:

FLASH:<0|1> FLAGS:<0|1> MAN:<0|1> SEQ:<n> ACT:<n> PEND:<slot> PREV:<slot> BSTATE:<n> ATT:<n>/<max>
BERR:<code> MSTATE:<state> SIZE:<bytes> CRC:0x<crc32> VER:0x<version> IMG:<id>

OTA 示例

SYSTem:OTA:STATus?
SYSTem:OTA:BEGIN 4096,305419896,65536,1
SYSTem:OTA:DATA 0,#3128<128 bytes binary payload>
SYSTem:OTA:END
SYSTem:OTA:VERify?
SYSTem:OTA:COMMit

调试开关指令

指令	参数	响应	说明
CONFIgure:DEBUg:STATe	OFF / ON	OFF / ON	运行时开启/关闭状态迁移调试输出
READ:DEBUg:STATe?		OFF / ON	查询状态迁移调试输出开关
CONFIgure:DEBUg:ACTIon	OFF / ON	OFF / ON	运行时开启/关闭动作耗时调试输出
READ:DEBUg:ACTIon?		OFF / ON	查询动作耗时调试输出开关
CONFIgure:DEBUg:EVEnt	OFF / ON	OFF / ON	运行时开启/关闭事件调试输出
READ:DEBUg:EVEnt?		OFF / ON	查询事件调试输出开关
CONFIgure:DEBUg:IO	OFF / ON	OFF / ON	运行时开启/关闭 IO 调试输出
READ:DEBUg:IO?		OFF / ON	查询 IO 调试输出开关

调试开关为运行时状态，默认 OFF，不写入 Flash。

示例

```
CONFigure:DEBUg:STATe ON
READ:DEBUg:STATe?
CONFigure:DEBUg:IO OFF
READ:DEBUg:IO?
```

AppLog 日志指令

指令	参数	响应	说明
CONFigure:LOG:UART	OFF / ON	OFF / ON	开启/关闭 AppLog 实时 UART 输出
READ:LOG:UART?		OFF / ON	查询实时 UART 输出开关
READ:LOG:NEXT?		一条日志或 EMPTY	读取下一条 AppLog 记录
READ:LOG:ALL?		多行日志或 EMPTY	读取当前全部待读 AppLog 记录
READ:LOG:STaTus?		PEND:... CAP:... NEXT:...	查询 AppLog 缓冲区状态
CONFigure:LOG:CLEar		OK	清空 AppLog 缓冲区

日志状态响应

```
PEND:<pending> CAP:<capacity> NEXT:<next_seq> DROP:<drop_count> RDROP:<realtime_drop_count> UART:
<0|1>
```

日志行格式

日志记录通常以时间戳和节点号开头，例如：

```
[T+12.345s][N0][INFO][ACTION] CLOSE_DONE duration=300ms
```

通用格式如下：

```
[T+<设备启动后时间>][N<节点号>][<级别>][<模块>] <事件及参数>
```

字段	说明
T+	设备本次启动后的相对时间，不是日期时间；设备复位后重新计时
N	节点号，单机默认通常为 N0
INFO	普通状态、动作、命令或恢复事件
WARN	已检测到需要关注的异常或安全事件
ERROR	严重错误级别；当前版本预留，现有异常事件均输出为 WARN
STATE / ACTION / EVENT / IO	状态迁移、执行动作、离散事件或 IO 快照

异常日志说明

上位机应以日志级别字段判断异常，当前版本将以下事件记录为 [WARN][EVENT]：

异常事件	日志示例	含义及参数说明
RS485 通信故障	[T+12.345s][N0][WARN][EVENT] RS485_FAULT arg0=0 arg1=0	连续通信失败达到固件阈值，IO 链路不可用；状态机暂停本轮自动操作并请求黄灯告警
急停触发	[T+15.120s][N0][WARN][EVENT] ESTOP close_elapsed=820ms	急停在关门流程中触发；close_elapsed 为从关门开始到触发的时间
异物阻挡	[T+16.020s][N0][WARN][EVENT] LASER close_elapsed=1720ms	关门流程中检测到异物阻挡；close_elapsed 为从关门开始到触发的时间
Risk Mode 压力事件	[T+16.100s][N0][WARN][EVENT] RISK_PRESSURE close_elapsed=1800ms	Risk Mode 下关门压力条件触发；close_elapsed 为从关门开始到触发的时间
气压低/恢复	[T+20.000s][N0][WARN][EVENT] AIR_LOW low_after=500ms	low_after 表示气压低持续时间；clear_after 表示气压恢复前的持续时间。两种记录当前均为 WARN，须通过参数名区分触发与恢复
IO 写入失败	[T+21.000s][N0][WARN][EVENT] IO_WRITE_FAIL target=2 cmd=0x0003	执行器写 IO 失败；target=1/2/3 分别表示气缸 1、气缸 2、LED，cmd 为内部命令值

RS485 通信恢复时会产生普通信息日志：

```
[T+13.500s][N0][INFO][EVENT] RS485_RECOVERED arg0=0 arg1=0
```

该记录表示 IO 链路已经恢复，固件会退出 RS485 故障保护并请求关闭告警灯。ESTOP、LASER 和 RISK_PRESSURE 当前没有单独的恢复事件，应结合后续系统状态、IO 状态和动作日志判断故障是否解除。

异常日志读取建议

- 1. 先发送 READ:LOG:STATUS? 检查待处理数量和丢失计数。
- 2. 使用 READ:LOG:NEXT? 逐条读取，或使用 READ:LOG:ALL? 一次读取当前全部记录。
- 3. 筛选日志中的 [WARN] 和 [ERROR]；收到 RS485_FAULT 后继续等待 RS485_RECOVERED。
- 4. 若 DROP 或 RDROP 非零，说明日志不完整，应同时采集设备当前状态和 IO 状态辅助诊断。

READ:LOG:NEXT? 和 READ:LOG:ALL? 为出队读取，已返回的记录不会再次返回。日志缓冲区容量当前为 76 条，位于 RAM 中，设备复位或掉电后会清空。

DROP 表示待读缓冲区满后被覆盖的记录数；RDROP 表示开启实时 UART 输出时，实时发送队列来不及发送而丢失的记录数。CONFIGure:LOG:CLEar 会清空日志及两个丢失计数。

开启 CONFIGure:LOG:UART ON 后，日志会在 SCPI 串口上主动输出，属于非请求响应数据。上位机必须能够区分实时日志与 SCPI 指令响应；不能处理异步文本时应保持 OFF，改用查询指令轮询。

示例

```
CONFigure:LOG:UART ON
READ:LOG:UART?
READ:LOG:STATus?
READ:LOG:NEXT?
READ:LOG:ALL?
CONFigure:LOG:CLEAr
```

指令总表

类别	指令
基础	*CLS , *IDN? , *RST , *STB? , *WAI , *OPC?
系统	SYSTem:ERRor[:NEXT]? , SYSTem:ERRor:COUNT? , SYSTem:VERSion? , SYSTem:UPTime? , SYSTem:REBoot , SYSTem:FLASH:ID?
IDN	SYSTem:IDN1 , SYSTem:IDN1? , SYSTem:IDN2 , SYSTem:IDN2? , SYSTem:IDN3 , SYSTem:IDN3? , SYSTem:IDN4 , SYSTem:IDN4?
执行器	CONFigure:CYLInder# , READ:CYLInder#:STATe? , CONFigure:LOCK , READ:LOCK:STATe? , CONFigure:LED , READ:LED:STATe? , CONFigure:LED:MAP , CONFigure:LED:MAP?
状态	READ:SYSTem:STATe? , READ:IO:ALL?
配置	CONFigure:BAUDrate , CONFigure:ESTOP:TYPE , CONFigure:ESTOP:TYPE? , CONFigure:RISK:MODE , CONFigure:RISK:MODE? , CONFigure:BOOT:DIAG , CONFigure:BOOT:DIAG?
OTA	SYSTem:OTA:STATus? , SYSTem:OTA:BOOT? , SYSTem:OTA:BEGIN , SYSTem:OTA:DATA , SYSTem:OTA:END , SYSTem:OTA:VERify? , SYSTem:OTA:COMMit , SYSTem:OTA:ABORT
调试	CONFigure:DEBUg:STATe , READ:DEBUg:STATe? , CONFigure:DEBUg:ACTIon , READ:DEBUg:ACTIon? , CONFigure:DEBUg:EVENT , READ:DEBUg:EVENT? , CONFigure:DEBUg:IO , READ:DEBUg:IO?
日志	CONFigure:LOG:UART , READ:LOG:UART? , READ:LOG:NEXT? , READ:LOG:ALL? , READ:LOG:STATus? , CONFigure:LOG:CLEAr